

## **Diseño de base de datos para la plataforma StudyLink**

Propuesta de modelo entidad-relación

Miguel Esteban Chavarria Gañan

Ingeniería de Software

Institucion Universitaria Pascual Bravo

Base de datos

Oralia Cortes Grajales

## Propuesta de solución

StudyLink es una plataforma académica diseñada para facilitar la comunicación y colaboración entre estudiantes. La aplicación permitirá que los estudiantes puedan publicar preguntas, responder dudas, explicar temas, compartir ejercicios de calentamiento, recursos educativos y participar en grupos de estudio.

La propuesta busca que los estudiantes no solamente consuman información, sino que también puedan ayudar a otros compañeros compartiendo sus conocimientos.

## Entidades principales

| Entidad      | Función principal                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Estudiante   | Almacena los datos de los usuarios.                    |
| Perfil       | Contiene información académica e intereses.            |
| Publicación  | Permite publicar preguntas, explicaciones y contenido. |
| Respuesta    | Permite responder y explicar las publicaciones.        |
| Materia      | Clasifica el contenido por área académica.             |
| Ejercicio    | Permite compartir ejercicios de práctica.              |
| Recurso      | Permite compartir videos, documentos o enlaces.        |
| Grupo        | Permite crear grupos de estudio.                       |
| MiembroGrupo | Relaciona estudiantes con grupos.                      |
| Evento       | Permite organizar reuniones y actividades.             |

## Atributos principales

### Estudiante

| Atributo       | Tipo de información |
|----------------|---------------------|
| id_estudiante  | Identificador       |
| nombre         | Nombre              |
| apellido       | Apellido            |
| correo         | Correo electrónico  |
| contraseña     | Acceso              |
| fecha_registro | Fecha de registro   |

Justificación: Permite identificar a cada usuario y almacenar la información básica necesaria para utilizar la plataforma.

### Perfil

| Atributo      | Tipo de información |
|---------------|---------------------|
| id_perfil     | Identificador       |
| id_estudiante | Estudiante          |
| carrera       | Programa académico  |
| semestre      | Semestre            |
| biografia     | Descripción         |
| habilidades   | Conocimientos       |
| intereses     | Temas de interés    |

Justificación: Permite que los estudiantes conozcan los conocimientos e intereses de sus compañeros.

## Publicación

| Atributo          | Tipo de información         |
|-------------------|-----------------------------|
| id_publicacion    | Identificador               |
| id_estudiante     | Autor                       |
| id_materia        | Materia                     |
| titulo            | Título                      |
| contenido         | Contenido                   |
| tipo              | Pregunta, explicación, etc. |
| fecha_publicacion | Fecha                       |

Justificación: Es la entidad principal para compartir dudas, explicaciones y contenido académico.

## Respuesta

| Atributo        | Tipo de información |
|-----------------|---------------------|
| id_respuesta    | Identificador       |
| id_publicacion  | Publicación         |
| id_estudiante   | Autor               |
| contenido       | Respuesta           |
| fecha_respuesta | Fecha               |

Justificación: Permite representar la ayuda entre estudiantes mediante respuestas y explicaciones.

**Materia**

| Atributo    | Tipo de información  |
|-------------|----------------------|
| id_materia  | Identificador        |
| nombre      | Nombre de la materia |
| descripcion | Descripción          |

Justificación: Permite organizar las publicaciones y ejercicios según el área académica.

**Ejercicio**

| Atributo      | Tipo de información |
|---------------|---------------------|
| id_ejercicio  | Identificador       |
| id_estudiante | Autor               |
| id_materia    | Materia             |
| titulo        | Título              |
| enunciado     | Descripción         |
| dificultad    | Nivel de dificultad |

Justificación: Permite compartir ejercicios de calentamiento y práctica para reforzar conocimientos.

**Recurso**

| Atributo      | Tipo de información            |
|---------------|--------------------------------|
| id_recurso    | Identificador                  |
| id_estudiante | Autor                          |
| titulo        | Nombre                         |
| descripcion   | Descripción                    |
| enlace        | Dirección del recurso          |
| tipo          | Video, documento, enlace, etc. |

Justificación: Permite compartir material complementario para ayudar a otros estudiantes.

**Grupo**

| Atributo       | Tipo de información |
|----------------|---------------------|
| id_grupo       | Identificador       |
| nombre         | Nombre              |
| descripcion    | Descripción         |
| fecha_creacion | Fecha               |
| id_creador     | Creador             |

Justificación: Permite crear comunidades de estudio sobre materias, proyectos o intereses.

**MiembroGrupo**

| Atributo      | Tipo de información |
|---------------|---------------------|
| id_miembro    | Identificador       |
| id_grupo      | Grupo               |
| id_estudiante | Estudiante          |
| fecha_ingreso | Fecha               |

Justificación: Permite controlar qué estudiantes pertenecen a cada grupo.

**Evento**

| Atributo    | Tipo de información |
|-------------|---------------------|
| id_evento   | Identificador       |
| id_creador  | Estudiante          |
| nombre      | Nombre              |
| descripcion | Descripción         |
| fecha       | Fecha               |
| hora        | Hora                |
| lugar       | Lugar               |

Justificación: Permite organizar reuniones de estudio, talleres y actividades académicas.

## Relaciones principales

| Relación                   | Cardinalidad | Explicación                                        |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Estudiante — Perfil        | 1:1          | Cada estudiante tiene un perfil.                   |
| Estudiante — Publicación   | 1:N          | Un estudiante puede realizar varias publicaciones. |
| Publicación — Respuesta    | 1:N          | Una publicación puede tener varias respuestas.     |
| Estudiante — Respuesta     | 1:N          | Un estudiante puede realizar varias respuestas.    |
| Materia — Publicación      | 1:N          | Una materia puede tener muchas publicaciones.      |
| Materia — Ejercicio        | 1:N          | Una materia puede tener muchos ejercicios.         |
| Estudiante — Ejercicio     | 1:N          | Un estudiante puede crear varios ejercicios.       |
| Estudiante — Grupo         | N:M          | Un estudiante puede pertenecer a varios grupos.    |
| Grupo — Miembro Grupo      | 1:N          | Un grupo puede tener muchos miembros.              |
| Estudiante — Miembro Grupo | 1:N          | Un estudiante puede estar en varios grupos.        |

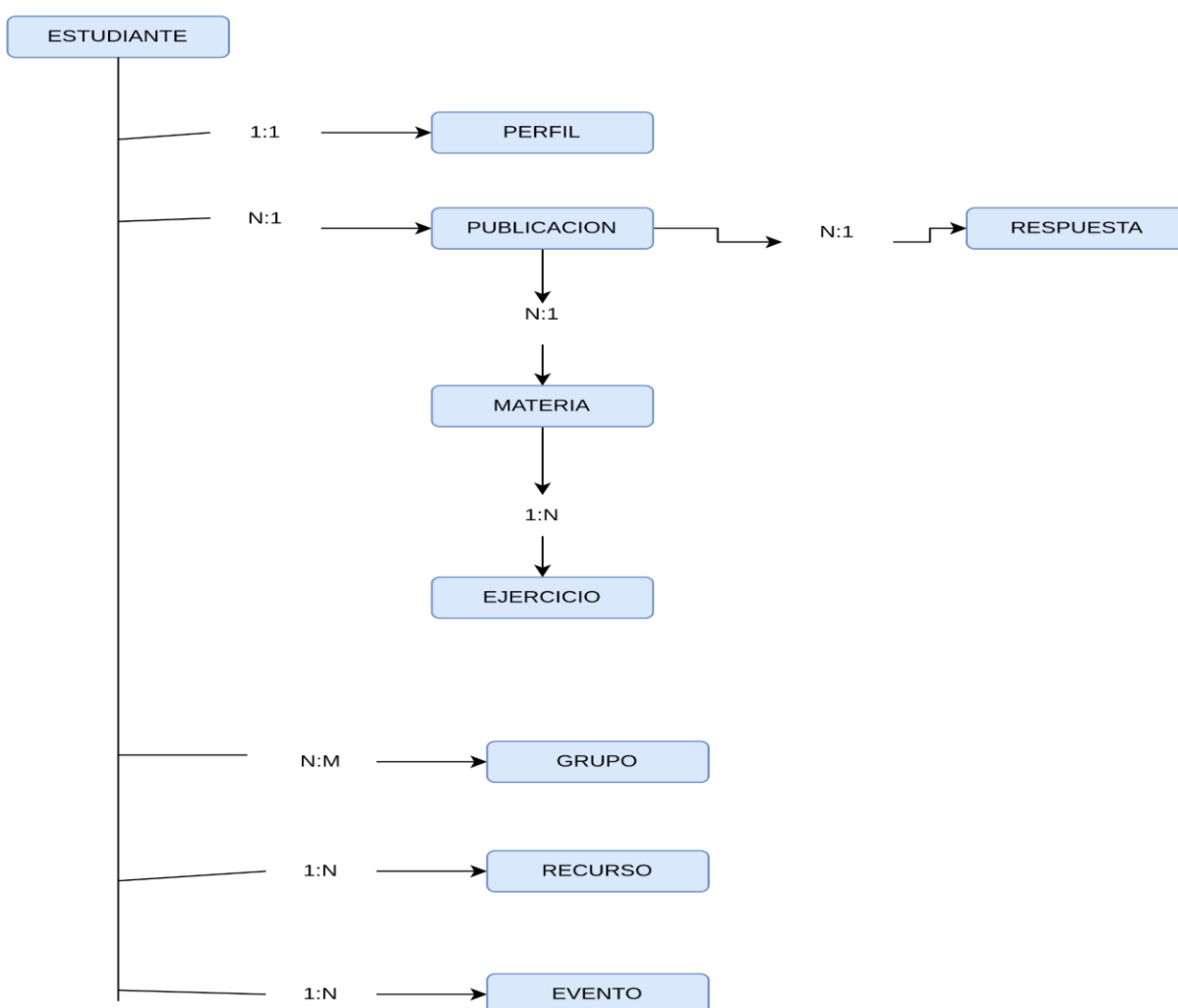


|                     |     |                                           |
|---------------------|-----|-------------------------------------------|
| Estudiante — Evento | 1:N | Un estudiante puede crear varios eventos. |
|---------------------|-----|-------------------------------------------|

Nota: la relación muchos a muchos (N:M) entre Estudiante y Grupo se resuelve mediante la entidad intermedia Miembro Grupo.

## Diagrama MER

El siguiente esquema presenta las relaciones principales del modelo conceptual:



## **Conclusión**

Pienso que uno de los elementos más relevantes del proyecto fue comprender que una base de datos adecuadamente estructurada hace que la gestión y el desarrollo de una aplicación sean más sencillas. El modelo de StudyLink no solo les permite a los estudiantes hacer preguntas, sino también compartir explicaciones, ejercicios de calentamiento, recursos y unirse a grupos de estudio.